ChatBot
Aula 5

Prof. Me Daniel Vieira

SENAI

Agenda

1-1- Desenvolver um ChatBot especialista em química e física com a Lhama Index e Gradio para gerar a interface gráfica da aplicação

Criar a chave da APi no Groq e criar o código conforme as aulas anteriores

Código ChatBot

Digite sua pergunta sobre agricultura e receba respostas de IA especializadas! 🚜

user_prompt

Quais tipos de solo existem no Brasil e suas caracteristicas

Clear

output

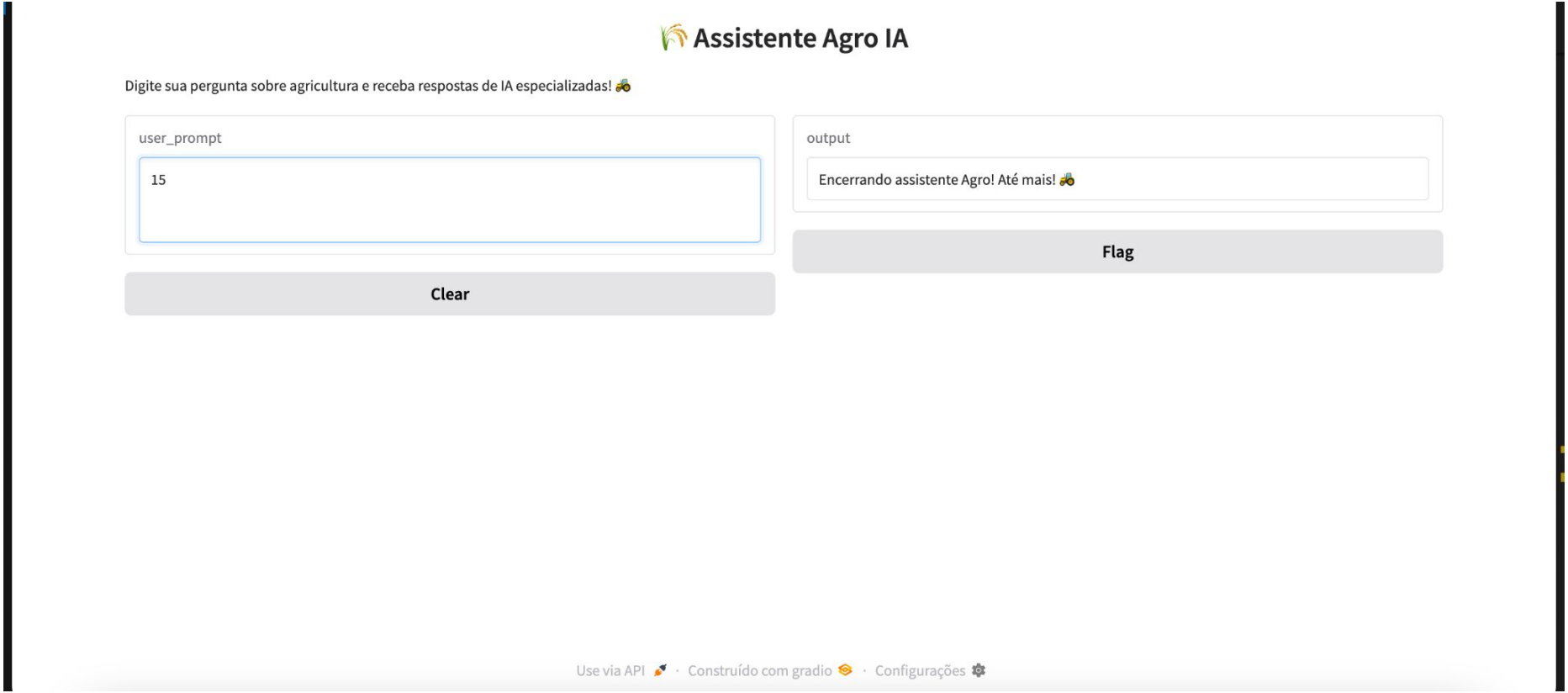
O Brasil é um país com uma grande variedade de solos, devido à sua extensa área territorial e à diversidade de climas e relevo. Segundo a Classificação Brasileira de Solos (CBS), há cerca de 1.200 tipos de solos no país. Aqui estão alguns dos principais tipos de solos encontrados no Brasil e suas características:

1. Solos Latossólicos:
   * Caracterizados por uma alta propriedade de troca de íons e uma boa fertilidade natural.
   * Comum em regiões com clima tropical e subtropical, como o Cerrado e a Amazônia.
2. Solos Argilossólicos:
   * Ricos em argila e pobre em nutrientes.
   * Comum em regiões com clima tropical e subtropical, como o Cerrado e a Amazônia.
3. Solos Podzólicos:
   * Caracterizados por uma camada superficial rica em matéria orgânica e uma camada inferior pobre em nutrientes.
   * Comum em regiões com clima temperado, como o Sul do Brasil.
4. Solos Cambissólicos:
   * Caracterizados por uma mistura de argila e areia e uma boa fertilidade natural.
   * Comum em regiões com clima tropical e subtropical, como o Cerrado e a Amazônia.
5. Solos Neossólicos:
   * Formados a partir da decomposição de rochas e sedimentos.

Flag

Use via API · Construído com gradio · Configurações

Gradio


🌾 Assistente Agro IA
Digite sua pergunta sobre agricultura e receba respostas de IA especializadas! 🚜
user_prompt
15
Clear
output
Encerrando assistente Agro! Até mais! 🚜
Flag
Use via API · Construído com gradio · Configurações

Instalação das bibliotecas

```
pip install gradio

pip install Groq
```

Instalação das bibliotecas

```
# Instalação biblioteca do Groq
!pip install groq
```

```
Collecting groq
  Downloading groq-1.0.0-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
Requirement already satisfied: anyio<5,>=3.5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.12.1)
Requirement already satisfied: distro<2,>=1.7.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.9.0)
Requirement already satisfied: httpx<1,>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (0.28.1)
Requirement already satisfied: pydantic<3,>=1.9.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (2.12.3)
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (1.3.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions<5,>=4.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from groq) (4.15.0)
Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from anyio<5,>=3.5.0->groq) (3.11)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq) (2026.2.25)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpx<1,>=0.23.0->groq) (1.0.9)
Requirement already satisfied: h11>=0.16 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from httpcore==1.*->httpx<1,>=0.23.0->groq) (0.16.0)
Requirement already satisfied: annotated-types>=0.6.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.7.0)
Requirement already satisfied: pydantic-core==2.41.4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (2.41.4)
Requirement already satisfied: typing-inspection>=0.4.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from pydantic<3,>=1.9.0->groq) (0.4.2)
Downloading groq-1.0.0-py3-none-any.whl (138 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 138.3/138.3 kB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: groq
Successfully installed groq-1.0.0
```

Instalação das bibliotecas

```
1 !pip install gradio
```

```
Requirement already satisfied: gradio in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (5.50.0)
Requirement already satisfied: aiofiles<25.0,>=22.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (24.1.0)
Requirement already satisfied: anyio<5.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (4.12.1)
Requirement already satisfied: brotli>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (1.2.0)
Requirement already satisfied: fastapi<1.0,>=0.115.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.133.1)
Requirement already satisfied: ffmpy in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (1.0.0)
Requirement already satisfied: gradio-client==1.14.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (1.14.0)
Requirement already satisfied: groovy~=0.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.1.2)
Requirement already satisfied: httpx<1.0,>=0.24.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.28.1)
Requirement already satisfied: huggingface-hub<2.0,>=0.33.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (1.5.0)
Requirement already satisfied: jinja2<4.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (3.1.6)
Requirement already satisfied: markupsafe<4.0,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (3.0.3)
Requirement already satisfied: numpy<3.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (2.0.2)
Requirement already satisfied: orjson~=3.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (3.11.7)
Requirement already satisfied: packaging in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (26.0)
Requirement already satisfied: pandas<3.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (2.2.2)
Requirement already satisfied: pillow<12.0,>=8.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (11.3.0)
Requirement already satisfied: pydantic<=2.12.3,>=2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (2.12.3)
Requirement already satisfied: pydub in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.25.1)
Requirement already satisfied: python-multipart>=0.0.18 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.0.22)
Requirement already satisfied: pyyaml<7.0,>=5.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (6.0.3)
Requirement already satisfied: ruff>=0.9.3 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.15.4)
Requirement already satisfied: safehttpx<0.2.0,>=0.1.6 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.1.7)
Requirement already satisfied: semantic-version~=2.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (2.10.0)
Requirement already satisfied: starlette<1.0,>=0.40.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.52.1)
Requirement already satisfied: tomlkit<0.14.0,>=0.12.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gradio) (0.13.3)
```

Exemplo Gradio

name

ChatBot ADS

output

Olá, ChatBot ADS!

Clear | Submit | Flag

Exemplo Gradio

import gradio as gr

- **Importa o Gradio**: O Gradio é uma biblioteca que permite criar interfaces gráficas (GUIs) para interagir com funções Python usando um navegador.

Exemplo Gradio

```
def hello(name):
    return f"Olá, {name}!"
```

- **Define uma função simples** chamada `hello()`, que recebe um nome (`name`) como entrada e retorna uma saudação personalizada.

Exemplo Gradio

```
iface = gr.Interface(fn=hello,
inputs="text", outputs="text")
```

Exemplo Gradio

- **Cria a interface gráfica** com `gr.Interface()`, que define como a função `hello()` será exibida e interagida na interface.

Parâmetros:

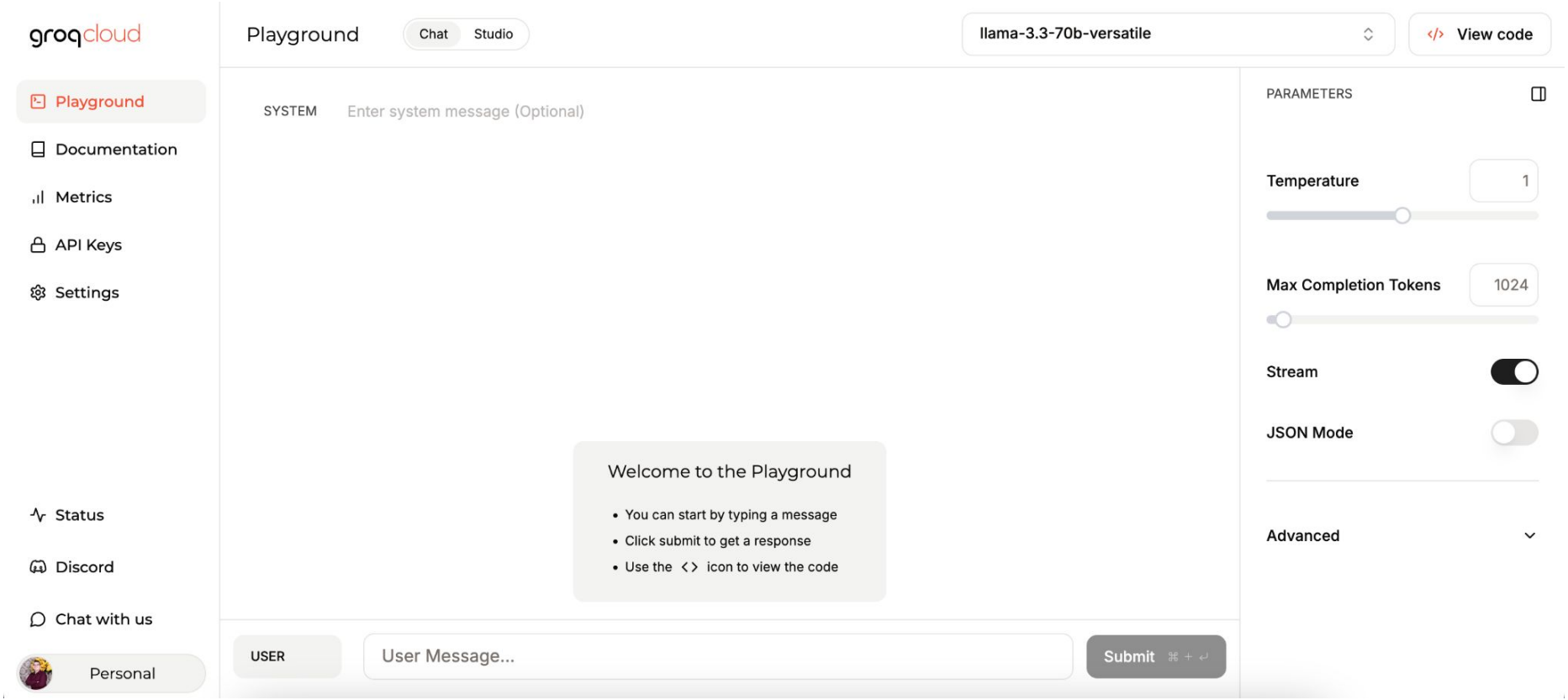
- `fn=hello`: Define que a função `hello()` será usada para processar os dados.
- `inputs="text"`: Define um campo de entrada **de texto** para o usuário digitar um nome.
- `outputs="text"`: Define que a saída será um texto exibido na tela.

Exemplo Gradio

- iface.launch()

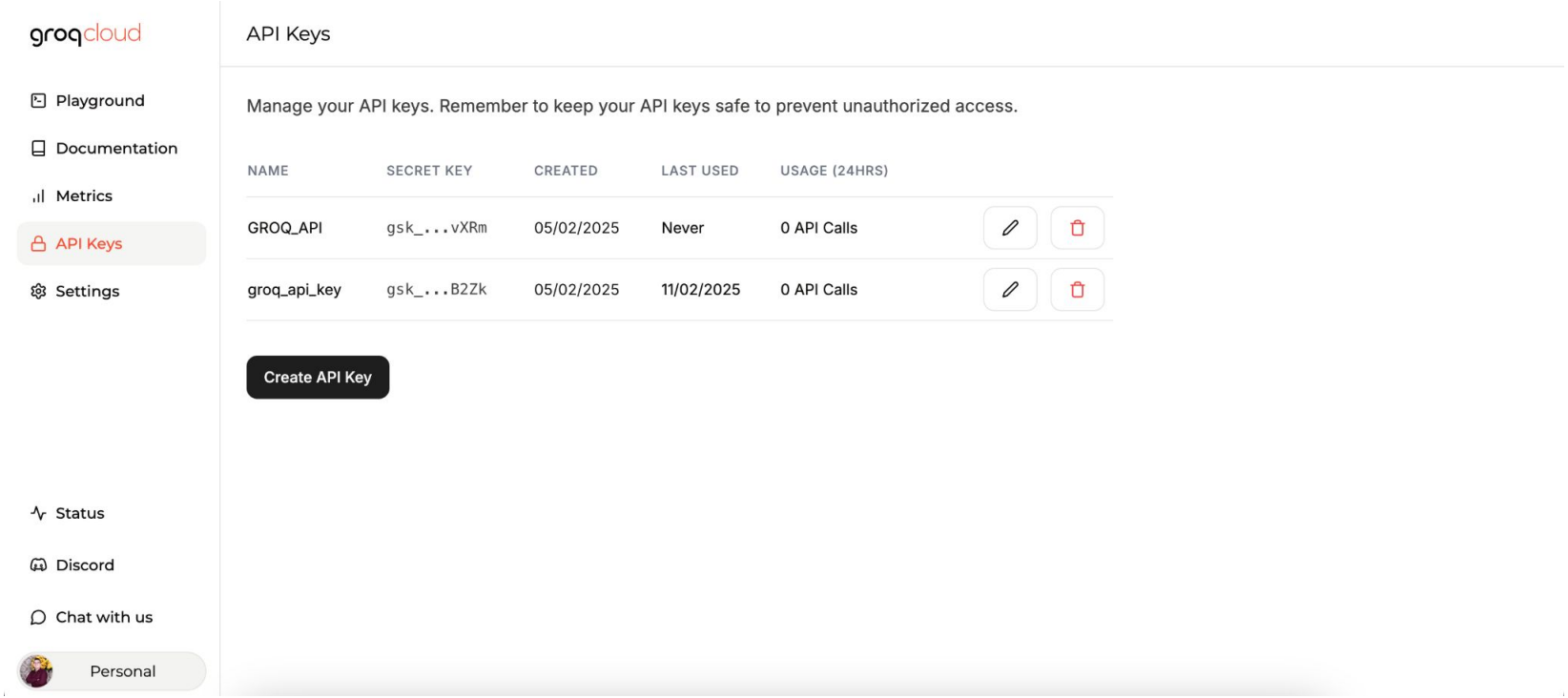
  Inicia o servidor web e exibe um link (`http://127.0.0.1:7860/`) onde a interface pode ser acessada no navegador.

Recursos


groqcloud
Playground
Chat
Studio
llama-3.3-70b-versatile
View code
Playground
Documentation
Metrics
API Keys
Settings
SYSTEM
Enter system message (Optional)
PARAMETERS
Temperature
1
Max Completion Tokens
1024
Stream
JSON Mode
Advanced
Welcome to the Playground
You can start by typing a message
Click submit to get a response
Use the <> icon to view the code
Status
Discord
Chat with us
Personal
USER
User Message...
Submit

Recursos

Clicar em Api Key, atribuir um nome para API e copiar a chave



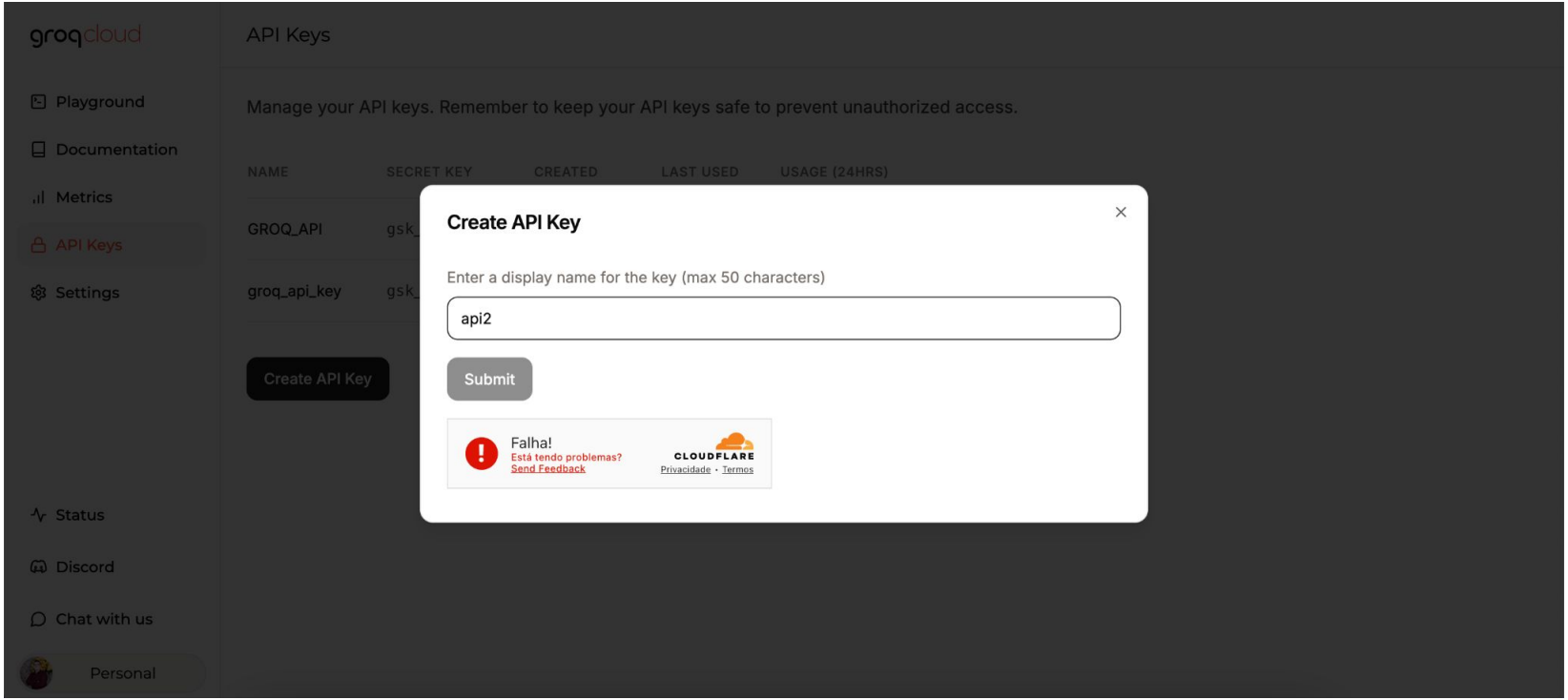
Recursos

Clicar em Api Key, atribuir um nome para API e copiar a chave

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

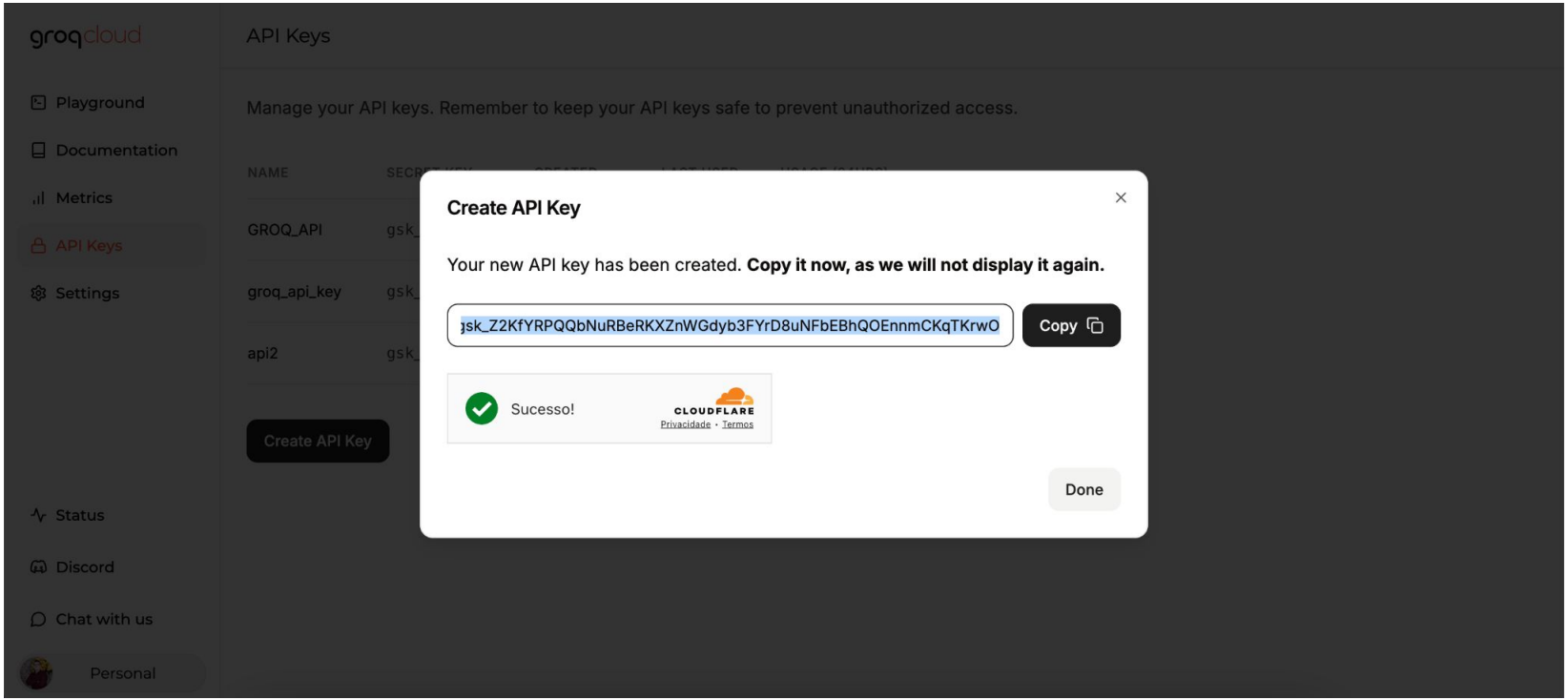
Recursos

Clicar em Api Key, atribuir um nome para API clicar em submit



Recursos

Copiar a API gerada e salvar, pois precisaremos dela



Recursos

Copiar a API gerada e salvar, pois precisaremos dela

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

Código ChatBot

```
1 # Importando a biblioteca do google colab para acessar a chave da api
2 from google.colab import userdata
3 chat_api = userdata.get('api_chatbota04')
```

```
1 #chat_api
```

```
1 import gradio as gr # importa a biblioteca gradio
2 from groq import Groq
```

Código ChatBot

```
1 # cria um client para receber o modelo LLM
2 client = Groq(
3     api_key=chat_api
4 )
5
6 # criar uma função chamada assistente agricultura
7 def assistente_agricultura(user_prompt:str) ->str:
8
9   try:
10    if user_prompt.strip()=="15":
11      return "Encerrando o Chatbot"
12
13    completion = client.chat.completions.create(
14        model="llama-3.1-8b-instant",
15        messages=[
16            {"role":"system","content":"Você é um assistente de agricultor"},
17            {"role":"user","content":user_prompt},
```

Código ChatBot

```
19          temperature=0,
20          max_tokens=1024,
21          top_p=1,
22          stream=False
23
24      )
25      # No Gradio devolva a resposta
26      return completion.choices[0].message.content
27    except Exception as e:
28      print("\n Erro no assistente de agricultura")
29      return f"Erro: {e}"
30
31 # cria a interface com o Gradio
32 iface = gr.Interface(
33      fn = assistente_agricultura,
34      inputs= gr.Textbox(lines=10,placeholder= "Digite sua pergunta sobre agricultura"),
35      outputs=gr.Textbox(lines=10,label="Resposta"),
36      title="Assistente de Agricultura",
37      description="Digite sua pergunta sobre agricultura e receba respostas da LLM especialista",
```

Código ChatBot

```
38     live = False
39 )
40
41 if __name__=="__main__":
42   iface.launch(debug=True,show_error=True)
```

Código ChatBot

Assistente de Agricultura

Digite sua pergunta sobre agricultura e receba respostas da LLM especialista

user_prompt

ola

Resposta

Olá! Estou aqui para ajudar com qualquer coisa relacionada à agricultura. Se você é um agricultor, posso ajudar com dicas de cultivo, manejo de solo, controle de pragas e doenças, entre outros. Se você é um iniciante, posso ajudar a entender os conceitos básicos da agricultura e a começar a cultivar suas próprias plantas.

Qual é o seu interesse? Você tem alguma pergunta específica ou gostaria de saber mais sobre um determinado tópico?

Clear | Submit | Flag

Código ChatBot

Assistente de Agricultura

Digite sua pergunta sobre agricultura e receba respostas da LLM especialista

user_prompt

qual o melhor solo para plantar morango

Clear

Submit

Resposta

O solo ideal para plantar morango é um solo bem drenado, rico em nutrientes e com pH entre 5,5 e 6,5. Aqui estão algumas características importantes para um solo adequado para morangos:

1. **Drenagem**: O solo deve ser bem drenado para evitar a acumulação de água, o que pode causar doenças fúngicas e raízes podres.
2. **Riqueza em nutrientes**: O solo deve conter nutrientes essenciais para o crescimento dos morangos, como nitrogênio, fósforo e potássio.
3. **pH**: O pH ideal para morangos é entre 5,5 e 6,5. Se o pH for muito alto ou muito baixo, pode afetar a absorção de nutrientes e a saúde das plantas.
4. **Textura**: O solo deve ter uma textura média a fina, o que permite que as raízes das plantas cresçam facilmente.

Exercício

As perguntas para o ChatBot são:

1) Quais os componentes do ar ?
2) Quais são os produtos químicos da queima de combustível dos automóveis ?
3) O que é movimento retilíneo uniforme ?
4) Defina a primeira Lei de Ohm ?
5) O que são hidrocarbonetos ?
6) O que sao compostos organicos ?
7) De que maneira o nitrato e o nitrito ajudam a preparar o solo para a agricultura ?
8) O que é eletrólise ?

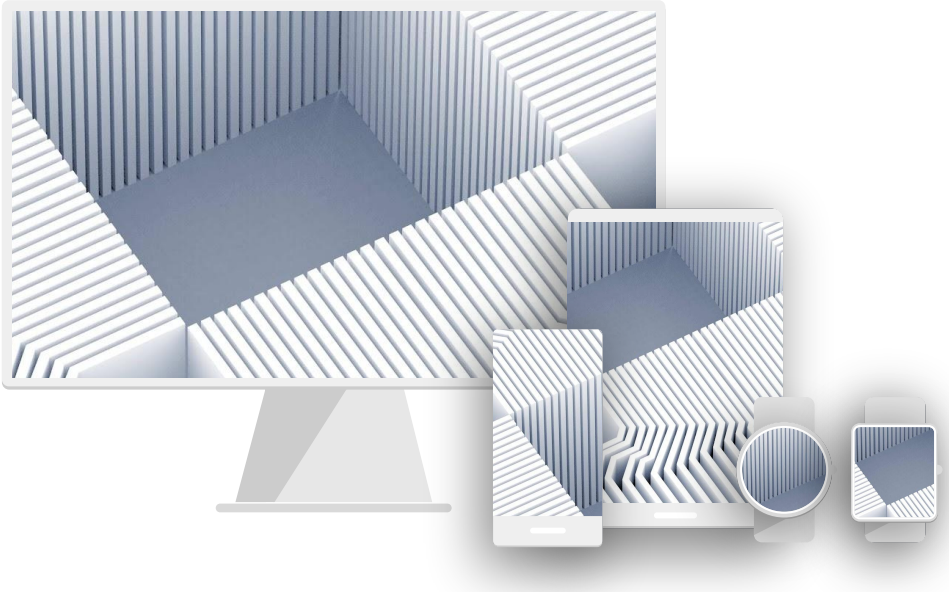
Exercício

Criar um relatório documentando o código e com print da interface criada e as respostas de cada pergunta e subir o código no GitHub e o relatório no TEAMS

Obrigado!

Prof. Me Daniel Vieira

Email: danielvieira2006@gmail.com

Linkedin: Daniel Vieira

Instagram: Prof daniel.vieira95